

# Metryki Psychoakustyczne dla Analizy Hałasu Dronów

Raport matematyczny: SQM i Uciążliwość Psychoakustyczna (PA)

Źródło: Vaiuso, Righi, Coretti, Apicella (ZHAW, 2024) — arXiv:2410.22208

Skompilowano 13 maja 2026

## Streszczenie

Dokument zawiera podstawy matematyczne potrzebne do dodania zakładki **Psychoakustyka** w SoundVisualizer. Obejmuje cztery metryki jakości dźwięku (SQM, *Sound Quality Metrics*) — *głośność*, *ostrość*, *chropowatość*, *siłę fluktuacji* — oraz złożony wskaźnik *uciążliwości psychoakustycznej* (PA, *Psychoacoustic Annoyance*), który łączy je w jedną liczbę. Same wzory pochodzą z modelu Zwickera i Fastla; przywoływany artykuł stosuje je do hałasu dronów. Wszystkie metryki opierają się na modelu **pasem krytycznych Bark** (24 pasma w zakresie słyszalnym).

## 1 Głośność $L$ (son)

*Jak głośny jest dźwięk w odczuciu słuchacza.* Odniesienie: 1 son = ton sinusoidalny 1 kHz o poziomie 40 dB SPL. Norma: ISO 532-1 / DIN 45631 (metoda Zwickera).

$$L = \int_{z=0}^{24} L'(z) dz$$

$L'(z)$  *głośność właściwa* jako funkcja krytycznego pasma  $z$  w jednostkach Bark (jednostka: son/Bark). Obliczana w każdym paśmie z poziomu SPL przez nieliniowe prawo potęgowe z korekcjami maskowania międzypasmowego (algorytm ISO 532B).

$z$  częstotliwość krytyczna pasma,  $0 \leq z \leq 24$  Bark. Odwzorowanie na skalę częstotliwości jest nieliniowe: 1 Bark  $\approx$  100 Hz w zakresie niskich częstotliwości, rośnie do  $\approx$  20 kHz przy 24 Bark.

Dwa warianty są dla nas istotne:

- **Głośność stacjonarna** (ISO 532B / DIN 45631) — pojedyncza wartość dla całego nagrania.
- **Głośność zmienna w czasie**  $L(t)$  (DIN 45631/A) — liczona w odstępach  $\sim 2$  ms. Niezbędna do wyznaczenia PA, gdzie wykorzystywany jest 5-ty percentyl  $N_5$  (głośność przekroczona przez 5 % czasu trwania — ujmuje krótkie szczyty, a nie poziom średni).

## 2 Ostrość $S$ (acum)

*Jak ostry, przeszywający odbierany jest dźwięk.* Odniesienie: 1 acum = szum wąkopasmowy wycentrowany w 1 kHz, poziom 60 dB, szerokość pasma 160 Hz. Artykuł stosuje wagi z DIN 45692 (rozwiniecie metody Auresa / Von Bismarcka).

$$S = \frac{k}{L} \int_{z=0}^{24} L'(z) g(z) z dz$$

$g(z)$  funkcja wagowa wzmacniająca wkład wysokich pasm krytycznych (wysokie wartości  $z$ ).

$k$  stała skalująca zależna od metody; dobierana tak, aby sygnał odniesienia dawał dokładnie 1 acum.

$L$  całkowita głośność z poprzedniej sekcji.

Interpretacja geometryczna:  $S$  to *ważony środek ciężkości głośności właściwej na osi Bark*, przesunięty w stronę wysokich częstotliwości przez  $g(z)$ . Dźwięki z większą energią w wysokich pasmach mają wyższą ostrość.

### 3 Chropowatość $R$ (asper)

Jak chropowaty, agresywny w odbiorze jest dźwięk. Powstaje skutek modulacji amplitudy w zakresie 30–300 Hz — szybkich fluktuacji, których ucho nie potrafi rozróżnić jako odrębnych zdarzeń. Odniesienie: 1 asper = ton 60 dB / 1 kHz, w 100 % modulowany sinusoidą o częstotliwości 70 Hz.

$$R = \text{cal} \cdot \int_{z=0}^{24} f_{\text{mod}} \Delta L dz$$

$f_{\text{mod}}$  częstotliwość modulacji w każdym paśmie krytycznym (Hz), wyznaczana przez wykrywanie szczytów w widmie obwiedni sygnału.

$\Delta L$  głębokość modulacji w paśmie:  $\max(\text{env}) - \min(\text{env})$  w dB.

**cal** stała kalibracyjna gwarantująca, że sygnał odniesienia daje 1 asper.

Hałas dronów zazwyczaj wykazuje *wysoką* chropowatość: częstotliwość przejścia łopaty (BPF) i jej harmoniczne wzajemnie się modulują, dając obwiednię w istotnym akustycznie zakresie 30–300 Hz.

### 4 Siła fluktuacji $F$ (vacil)

Jak "falujący" jest dźwięk. Wynika z *wolnej* modulacji amplitudy: 0–30 Hz, ze szczytem czułości przy 4 Hz. Odniesienie: 1 vacil = ton 60 dB / 1 kHz, w 100 % modulowany sinusoidą o częstotliwości 4 Hz.

$$F = \frac{0.008 \cdot \int_{z=0}^{24} \Delta L dz}{\frac{f_{\text{mod}}}{4} + \frac{4}{f_{\text{mod}}}}$$

Struktura wzoru jest taka sama jak dla chropowatości, ale mianownik  $f_{\text{mod}}/4 + 4/f_{\text{mod}}$  osiąga *minimum* (a  $F$  swoje maksimum) w  $f_{\text{mod}} = 4$  Hz — odpowiada to empirycznemu szczytowi czułości ucha na powolne fluktuacje.

Dla dronów wartość  $F$  jest typowo bliska zeru ( $\sim 0.01$  vacil w pomiarach zawisu w przywoływanym artykule) — modulacje silnika wirnikowego leżą wyraźnie powyżej zakresu wolnych fluktuacji.

### 5 Uciążliwość psychoakustyczna $PA$

Złożony wskaźnik łączący cztery powyższe metryki w jedną liczbę. Postać Zwickera i Fastla:

$$PA = N_5 \left( 1 + \sqrt{w_S^2 + w_{FR}^2} \right)$$

Szczytowa głośność  $N_5$  jest mnożona przez bezwymiarowy "współczynnik nieprzyjemności" ( $1 + \sqrt{w_S^2 + w_{FR}^2}$ ). Dwie wagi:

**Waga ostrości  $w_S$ :**

$$w_S = \begin{cases} (S - 1.75) \cdot 0.25 \cdot \log_{10}(N_5 + 10), & \text{jeśli } S > 1.75 \\ 0, & \text{jeśli } S \leq 1.75 \end{cases}$$

Poniżej progu 1.75 acum ostrość nie wnosi wkładu. Powyżej progu wkład rośnie wraz z nadwyżką ostrości i całkowitą głośnością.

**Łączna waga chropowatości i fluktuacji  $w_{FR}$ :**

$$w_{FR} = \frac{2.18}{N_5^{0.4}} (0.4 F + 0.6 R)$$

Chropowatość waży  $1,5\times$  więcej niż siła fluktuacji. Czynniki  $N_5^{-0.4}$  łagodzi wpływ tych składowych przy już głośnych dźwiękach.

**Model intuicyjny.**  $PA \approx \text{głośność} \times \text{mnożnik nieprzyjemności barwy}$ . Głośność dominuje; ostrość, chropowatość i fluktuacja ją modułują.

## 6 Obserwowane wartości dla dronów

Artykuł podaje następujące wartości dla DJI Matrice 300 RTK w fazie zawisu:

| Metryka              | Średnia | Maks. | Jednostka |
|----------------------|---------|-------|-----------|
| Głośność ( $L$ )     | 19,30   | 29,56 | son       |
| Ostrość ( $S$ )      | 1,85    | 3,69  | acum      |
| Chropowatość ( $R$ ) | 0,28    | 0,95  | asper     |
| Fluktuacja ( $F$ )   | 0,01    | 0,06  | vacil     |
| Uciążliwość ( $PA$ ) | 20,31   | 32,57 | —         |

Wnioski:

- Ostrość leży *tuż* powyżej progu aktywacji 1,75 acum — wkład  $w_S$  jest niewielki.
- Siła fluktuacji praktycznie nie wpływa na  $w_{FR}$ .
- Chropowatość jest dominującą składową barwy poprzez człon  $0,6 \cdot R$ .
- Wskutek tego  $PA$  dla drona w zawisie wynosi około  $L \times 1,05$  — składowe barwowe podnoszą wskaźnik tylko o kilka procent ponad samą głośność.

## 7 Ścieżka implementacji

W artykule obliczenia wykonano w MATLAB Audio Toolbox (oprogramowanie własnościowe). Otwartoźródłowe alternatywy w Pythonie:

| Biblioteka                          | Co udostępnia                                                                      | Wady i zalety                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>mosquito</b>                     | Wszystkie cztery SQM oraz PA, zgodne z ISO/DIN, licencja BSD, instalacja przez pip | Dodaje zależność ( $\sim 10$ MB), ale jest naturalnym wyborem   |
| <b>scikit-maad, pyAudioAnalysis</b> | Głośność i część SQM                                                               | Mniej kompletne; PA brak                                        |
| <b>Implementacja własna</b>         | Pełna kontrola i zrozumienie                                                       | Tygodnie pracy; nietrywialne filtry i model maskowania ISO 532B |

**Rekomendacja:** dodać `mosquito` do `pyproject.toml`. Po stronie serwera obliczać pięć wartości raz na pomiar akustyczny i buforować je obok `meta.json`. Frontend tylko odczytuje liczby — brak obliczeń w przeglądarce.

## Proponowane widoki zakładki Psychoakustyka.

1. **Tabela per-mikrofon dla wybranego punktu PWM** — jeden wiersz na mikrofon, kolumny  $L$ ,  $S$ ,  $R$ ,  $F$ ,  $PA$ . Ten sam format co nagłówek wydajnościowy w zakładce FFT, ale w rozbiciu na mikrofony.
2. **Metryki w funkcji elewacji** — małe wykresy liniowe dla każdej metryki w funkcji kąta elewacji. Ujawniają przestrzenny wzorzec składowych nieprzyjemności, a nie tylko głośności.
3. **Metryki w funkcji PWM (lub RPM, ciągu)** — analogicznie do wykresu rozrzutu zakładki Custom, z dowolną metryką SQM lub  $PA$  na osi Y. Odpowiada na pytania w stylu: „przy jakich obrotach prop zaczyna brzmieć uciążliwie nie z powodu głośności?”

## Otwarte kwestie na etapie implementacji.

- **Kalibracja.** Jednostki son / acum / asper / vacil zakładają, że sygnał wejściowy jest wyrażony w dB SPL, nie w dBFS. Wymagane jest zastosowanie kalibracji UMIK-2 *przed* przekazaniem audio do *mosquito*. Działa tak, jeśli dla mikrofonu wgrano plik kalibracyjny; w przeciwnym razie wartości bezwzględne będą zafałszowane (porównania względne pozostają poprawne).
- **Długość okna.** Dla głośności zmiennej w czasie  $\rightarrow N_5$  potrzebujemy  $\gtrsim 1$  s nagrania. Nasze typowe okno akwizycji to 1,5 s na krok PWM — marginalnie wystarczające.
- **Porównanie z Norsonic.** Po dostawie NOR-145 jego wbudowane odczyty głośności i ostrości będą służyć jako sanity-check względem naszego potoku *mosquito*.